

Teoría de la información

Uso de la información

DECISIONES INFORMADAS

¿Cómo usamos la información en la toma de decisiones?

Con frecuencia la información...

... Existe, pero no se usa

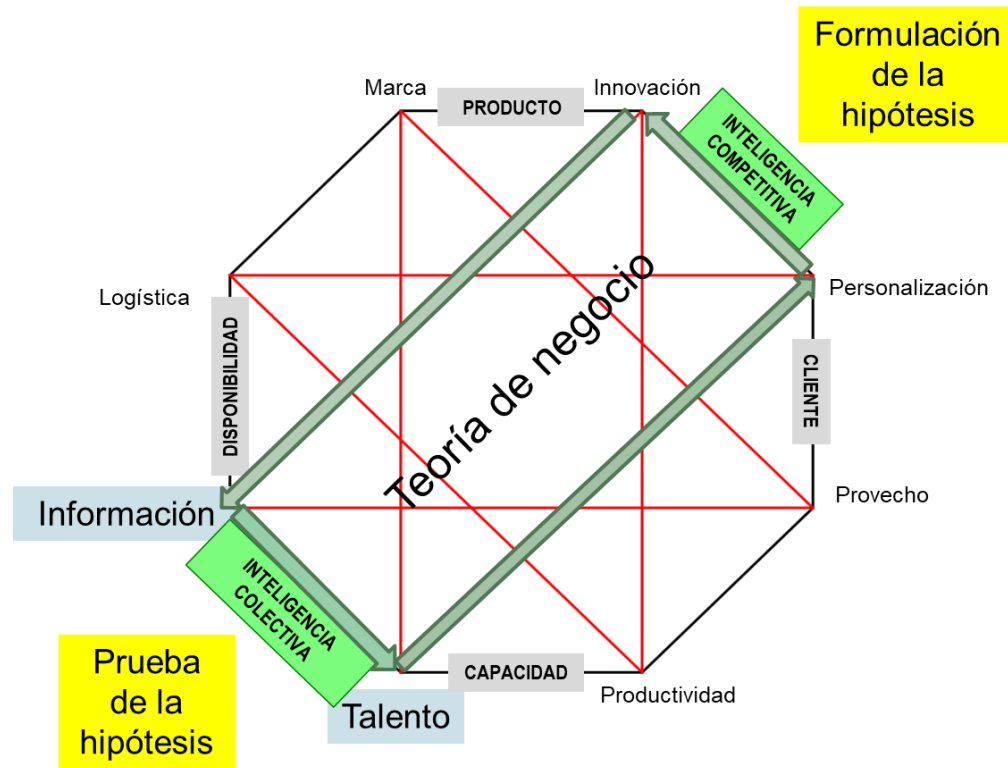
... Es completa, pero no se entiende

... No se contextualiza

... en la toma de decisiones

Los investigadores han estudiado por más de medio siglo **cómo funciona la mente a la hora de tomar decisiones**, pues este es el papel más importante de cualquier ejecutivo que quiera concursar por una promoción, contratar a un empleado, llegar a un acuerdo con un socio, negociar una adquisición, otorgar un crédito o realizar una alianza.

Para el hombre o mujer de negocios es importante entender los procesos involucrados en la toma de decisiones y el papel que juega la **información** en dichos procesos.



IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

TOMA DE DECISIONES

¿DECISIONES INFORMADAS?

La información es el insumo principal para la toma de decisiones. Sin embargo, usualmente ocurre que **al momento de tener que tomar una decisión, la información disponible no se usa, no se entiende** o la mente está lista para procesar un tipo de información pero no otra.

A continuación veremos algunos ejemplos.

LA INFORMACIÓN EXISTE PERO NO SE USA

Se da por hecho que entre más información tiene un tomador de decisiones está mejor, pero en realidad es lo opuesto: la información extra no es una ventaja.

Cuando le damos una segunda pensada a las cosas, nos hacemos vulnerables a nuestros estereotipos y prejuicios, aun de aquellos en los que no creemos y cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, tendemos naturalmente a limitar la cantidad de información con la que tenemos que lidiar.

Frecuentemente no usamos la información que tenemos frente a nosotros. Esto ha sido ilustrado por un interesante problema que en 1999 investigó el profesor D. Grandberg, de la Universidad de Missouri.

REFERENCIAS:

Vos Savant, Marilyn, "Ask Marilyn", en: *Parade*, Sep. 9, 1990.

Grandberg, Donald; "Cross cultural comparison of responses to the Monty Hall Dilemma"; *Social Behavior and Personality: An International Journal*; August, 1999.

El problema se plantea de la siguiente manera:

Suponga que usted participa en un concurso y le piden que escoja una de tres puertas. Detrás de una de ellas hay un premio y detrás de las otras dos no hay nada.

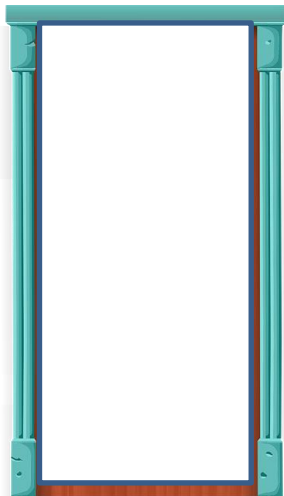


Usted elige una de las tres puertas y sin abrir la que usted eligió, el presentador –que conoce exactamente lo que hay detrás de cada una de las tres puertas– abre otra detrás de la cual no hay nada.

Entonces le dice: ¿desea cambiar su elección de puerta por la que no ha sido abierta o mantiene su elección inicial?

Pregunta: ¿Qué sería más ventajoso: cambiar la primera elección o el mantenerse firme en ella?

El presentador
abre

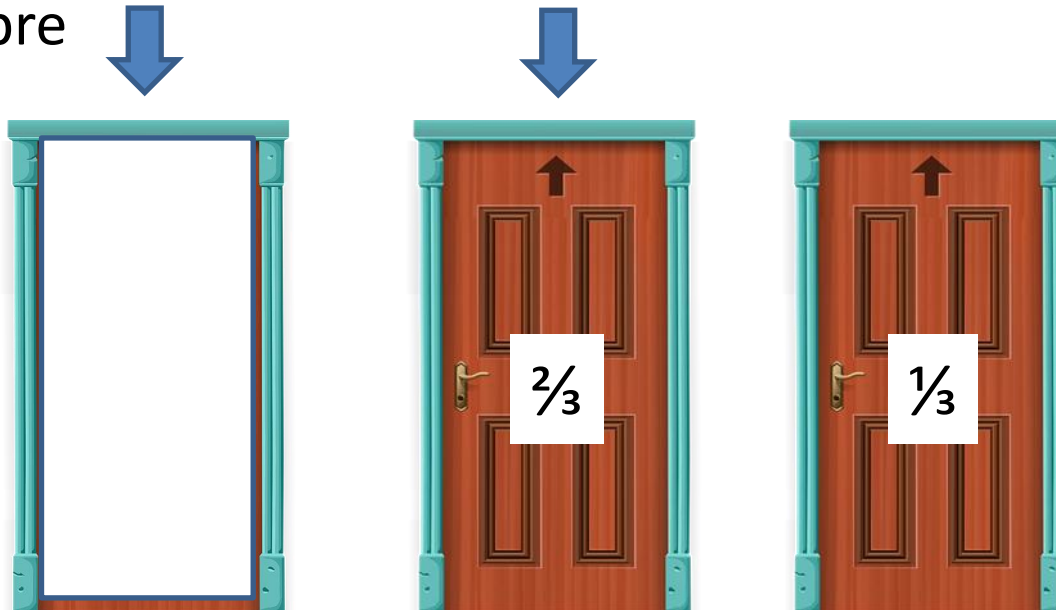


Usted elige



Respuesta: Sería más ventajoso cambiar de puerta. La primera tiene una probabilidad de ganar de $\frac{1}{3}$ pero la segunda tiene $\frac{2}{3}$.

El presentador
abre



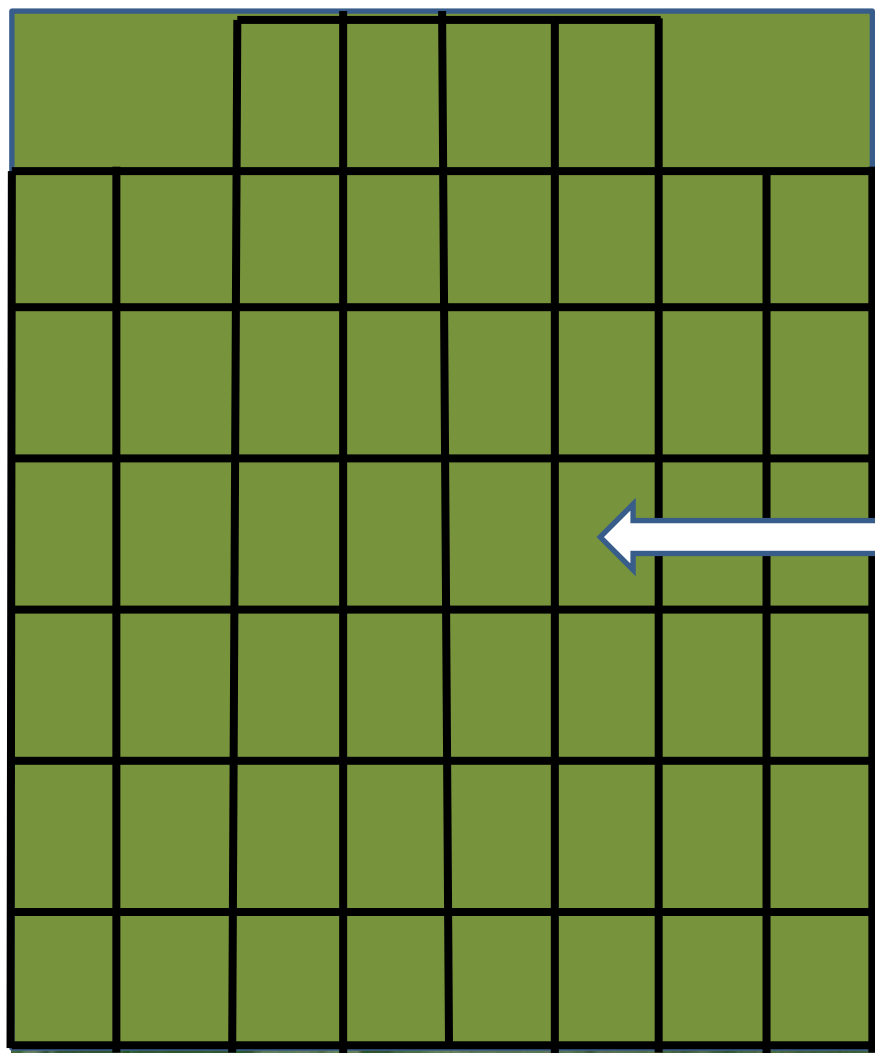
La gran mayoría interpreta erróneamente que las probabilidades de ganar por mantener la decisión original son de $\frac{1}{2}$ pues pasan por alto el valor que tiene el contar con información adicional.

Como el premio fue colocado en forma azarosa detrás de una de las tres puertas, cada una tiene la misma probabilidad de ocultarlo: $\frac{1}{3}$.

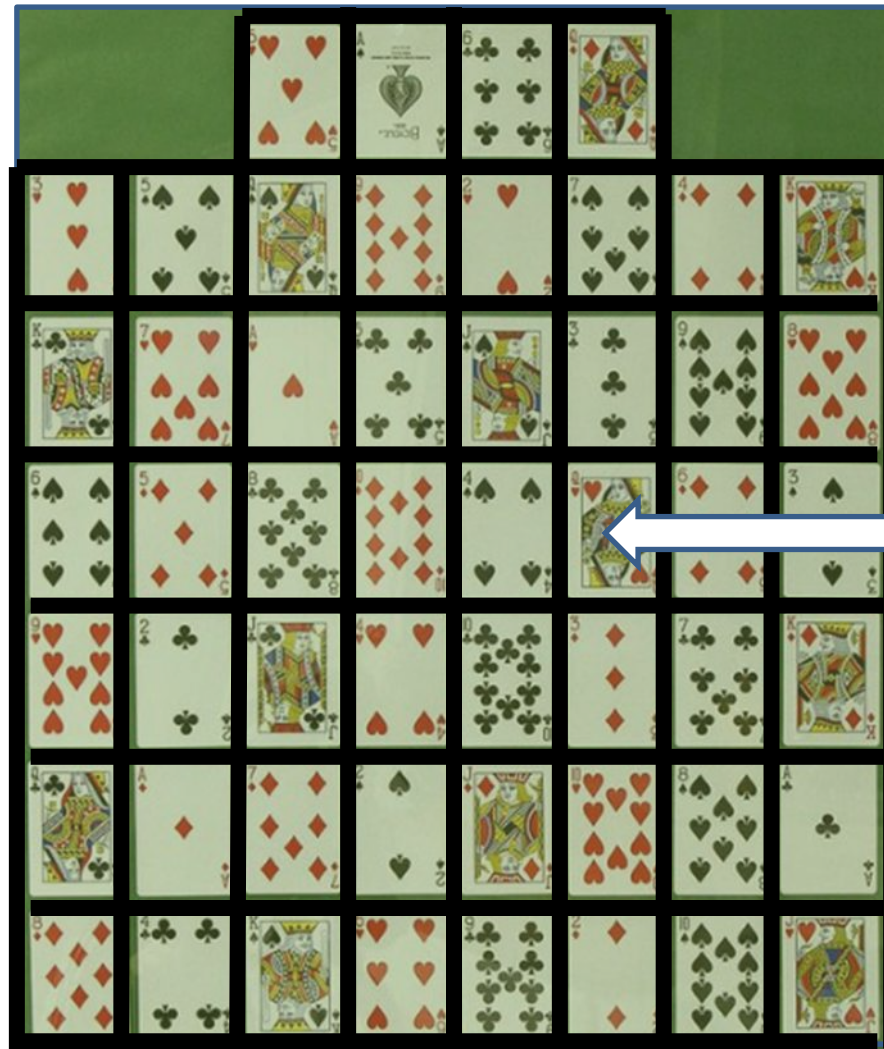
Si el presentador es veraz y está bien informado y utiliza esta información para seleccionar una de las dos puertas no elegidas que no esconde el premio y mostrársela al concursante eligiéndola aleatoriamente, entonces el concursante contaría con información adicional que, en una segunda etapa de elección, elevaría la probabilidad de éxito por encima de la azarosa que sería de $\frac{1}{2}$.

Para esclarecer el papel que desempeña la información que no se toma en cuenta, analicemos el siguiente problema:

Suponga que frente a usted hay 52 cartas boca abajo que se han tomado de un mazo de baraja francesa y se han colocado de manera azarosa sobre una mesa. Se trata de adivinar cuál es el as de corazones colocando un dedo sin descubrirla. Usted, azarosamente, coloca su dedo índice sobre una de ellas.

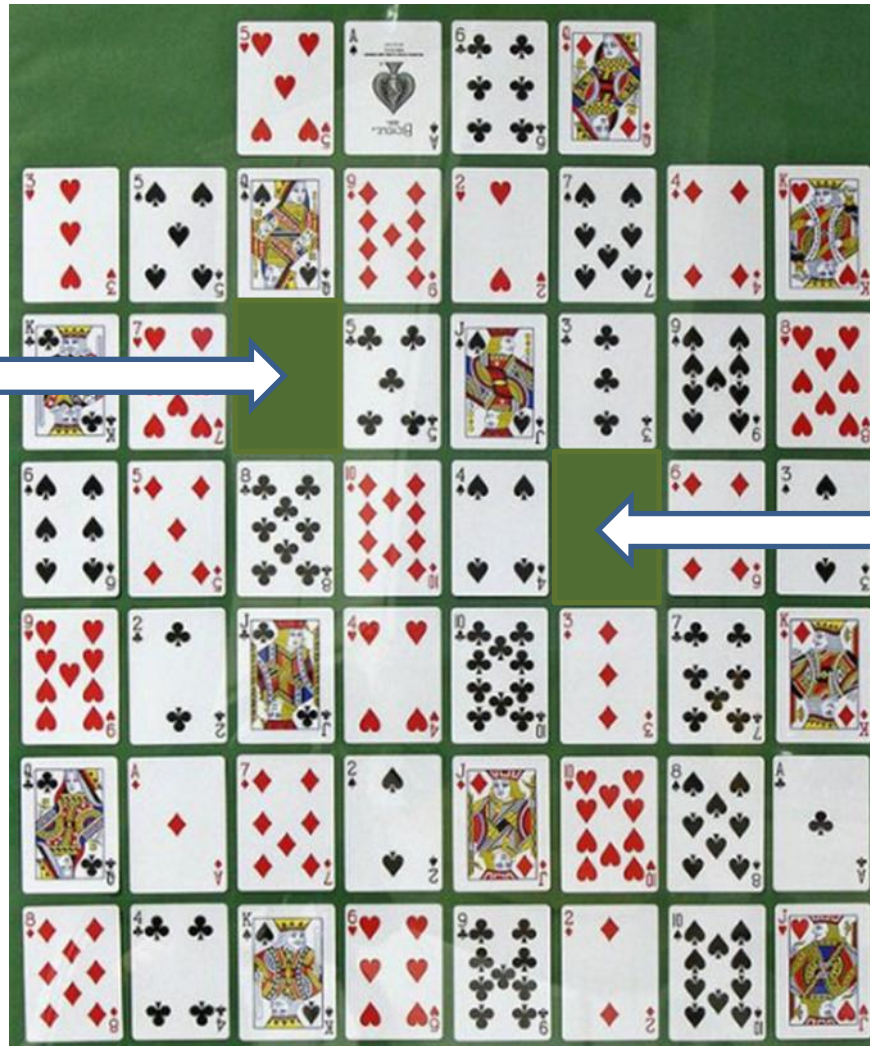


Usted elige



Usted elige

El presentador
destapa todas
las cartas
menos esta



Usted elige

El presentador, que sabe cuál es el as de corazones, descubre 50 de las cartas, ninguna de las cuáles es el as de corazones. Luego le ofrece a usted la posibilidad de mantener la decisión inicial o cambiarla por la única carta que aún está boca abajo.

Lo racional es cambiar ya que las probabilidades de ganar por cambiar de opción son $51/52$, comparadas con las de ganar manteniéndola, que son de $1/52$.

La clave está en la conciencia de que el presentador está bien informado y que es veraz y confiable.

Aun cuando la gente interprete equivocadamente que en una segunda etapa las probabilidades de ganar son de $\frac{1}{2}$, prefieren adherirse a su elección original.

Aquí entran en juego los mecanismos psicológicos que se mencionan a continuación:

1. Ser perseverante con la propia opinión.
2. La ilusión de la voluntad consciente.

Ser perseverante con la propia opinión. Una vez que la gente se forma una opinión, resulta difícil que adviertan su error. La gente se adhiere a sus creencias después de que ha clasificado las evidencias y argumentos racionales. Las personas creen que su prestigio está en juego: “no es de sabios cambiar de opinión”.

La ilusión de la voluntad consciente. La gente experimenta una ilusión de control al tomar la primera decisión y al no encontrar razones convincentes, no abandona su elección inicial. Se ha comprobado que si otra persona es quien hace la elección primera, el sujeto que hace la elección final frecuentemente cambia de alternativa. La gente siente la emoción de la autoría.

- Los candidatos a un puesto de empleo son puestos a prueba durante tres meses antes de ser contratados.
- Las parejas se comprometen y luego se casan.

Planteadas de esta forma, estas decisiones serían racionales, pero en la mayoría de los casos se traicionan por los aspectos psicológicos mencionados anteriormente: **prevalece la tendencia irracional a mantener la decisión inicial.**

LA INFORMACIÓN ES COMPLETA PERO NO SE ENTIENDE

Navegamos en terabytes de información pero no tomamos decisiones informadas porque para tratar cualquier cosa debemos entenderla primero.

Con frecuencia interpretamos equivocadamente la información que tenemos. La siguiente ilustración de Arnold Barnett es interesante al respecto.

REFERENCIA:

Barnett, Arnold; "How Numbers are Tricking You"; *Technology Review*; October, 1994.

Supongamos que una prueba para detectar una enfermedad cuya incidencia es $1/1000$ tiene una tasa de probar ser positiva falsa de 5%.

¿Cuál es el riesgo de que una persona a quien se le detecta un resultado positivo realmente tenga la enfermedad, suponiendo que no se conoce nada de los síntomas de dicha persona?

Sólo 18% de los estudiantes y profesores de Harvard Medical School, a quienes se les hizo este planteamiento respondieron 0.02, que es la respuesta correcta. La más popular fue 0.95 y la respuesta promedio fue 0.56.

El problema debe plantearse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 &\text{Riesgo de que una persona a quien se le detecta un resultado positivo realmente tenga la enfermedad} \\
 &= \frac{\text{Gente enferma que prueba ser positiva}}{\text{Gente enferma que prueba ser positiva} + \text{Gente sana que prueba ser positiva}} \\
 &= \frac{\text{Gente enferma que prueba ser positiva}}{\text{Gente enferma y sana que prueba ser positiva}}
 \end{aligned}$$

		Tasa base de incidencia	X	Proporción de gente enferma que prueba ser positiva			
Tasa base de incidencia	X	Proporción de gente enferma que prueba ser positiva	+	Tasa base de no incidencia	X	Proporción de gente sana que prueba ser positiva	

	Tasa base de incidencia	X	Proporción de gente enferma que prueba ser positiva	
Tasa base de incidencia	X	Proporción de gente enferma que prueba ser positiva	+	Tasa base de no incidencia
			X	Proporción de gente sana que prueba ser positiva

Sustituyendo los datos,

$$r = \frac{\frac{1}{1000} \times 1}{\frac{1}{1000} \times 1 + \frac{999}{1000} \times 0.05} = 0.02$$

De acuerdo con el teorema de Bayes:

La incidencia o tasa base ($1/1000$) veces la proporción de la gente enferma que prueba ser positiva (1), dividida entre la incidencia total de resultados de la prueba que resultan positivos, esto es, el porcentaje de las veces que la prueba resulta positiva tanto en gente enferma como sana, es decir, la suma de la gente enferma que prueba ser positiva ($1/1000 \times 1$) y de la gente sana que prueba ser positiva ($999/1000 \times 0.05$)

Uno de los problemas es que la gente malinterpreta “tasa de probar ser positiva falsa” como la proporción de resultados positivos de la gente sana, en vez de interpretarlo como la proporción de gente sana que prueba ser positiva, pero el problema mayor es que pasan por alto la tasa base que debería recordarles que la **enfermedad es rara y por tanto improbable de ser contraída por un paciente, aun cuando la prueba resulte ser positiva.**

Las encuestas han mostrado que muchos médicos han aterrorizado sin necesidad a sus pacientes que prueban ser positivos para una enfermedad rara.

Si se invierte el árbol de decisiones planteando la pregunta opuesta, es decir, la probabilidad de que no se tenga la enfermedad, se llega a la misma respuesta:

$$\begin{array}{l}
 \text{Probabilidad de que} \\
 \text{una persona a} \\
 \text{quien se le detecta} \\
 \text{un resultado} \\
 \text{positivo no tenga la} \\
 \text{enfermedad}
 \end{array}
 = \frac{\text{Gente sana que} \\
 \text{prueba ser positiva}}{\text{Gente enferma y} \\
 \text{sana que prueba} \\
 \text{ser positiva}}
 = \frac{\text{Tasa base de} \\
 \text{no incidencia} \times \text{Proporción de gente sana} \\
 \text{que prueba ser positiva}}{\text{Tasa base de} \\
 \text{incidencia} \times \text{Proporción de} \\
 \text{gente enferma} \\
 \text{que prueba ser} \\
 \text{positiva} + \text{Tasa base de} \\
 \text{no incidencia} \times \text{Proporción de} \\
 \text{gente sana} \\
 \text{que prueba} \\
 \text{ser positiva}}$$

$$r' = \frac{\frac{999}{1000} \times 0.05}{\frac{1}{1000} \times 1 + \frac{999}{1000} \times 0.05} = 0.98$$

Hacemos juicios bayesianos en nuestra vida diaria todo el tiempo y con frecuencia malinterpretamos las probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos.

Por ejemplo, si su jefe no estuviera respondiendo a sus correos electrónicos con la rapidez acostumbrada, ¿pensaría que usted ha caído de su gracia? Su jefe tal vez no esté respondiendo por estar extremadamente ocupado o porque se saturó su computadora.

La gente confunde la probabilidad de que su cónyuge andaría furtivamente si tuviera una amante con la probabilidad de que él tuviera una amante si anduviese furtivamente.

La teoría de la probabilidad condicional de Bayes precisamente trata acerca del efecto en la probabilidad de que un evento ocurrirá dado que otros eventos ocurren y ayuda a entender el significado de la información.

LA INFORMACIÓN NO SE CONTEXTUALIZA

Con frecuencia damos por sentado que la información fluye unilateralmente, desde los demás (emisores) hacia nosotros (los receptores), pero pasamos por alto el flujo de información de todos los emisores entre sí.

En un grupo de 50 personas podemos compararnos con otras 49, pero no olvidemos que cada una de ellas también puede compararse con otras 49, de tal manera que el número de comparaciones en dicho grupo es de 1,225.

Considérese el problema clásico del cumpleaños.

Se desea hallar la probabilidad p de que n personas tengan fechas diferentes de cumpleaños.

El espacio de probabilidad es finito y equiprobable, es decir, el cumpleaños de una persona puede caer en un día con igual probabilidad.

$$P(A) = \frac{\text{número de maneras en que el evento } A \text{ puede suceder}}{\text{número de maneras en que el espacio muestral } S \text{ puede suceder}}$$

Hay n personas y 365 días diferentes, por lo tanto hay 365^n maneras de que n personas puedan cumplir años.

Si las n personas cumplen años en fechas distintas, entonces la primera persona puede nacer en cualquier día de los 365, la segunda en cualquiera de los 364 días restantes, la tercera en los 363 restantes, etc.

Entonces hay $365 * 364 * 363 \dots (365 - n + 1)$ maneras para que n personas tengan fechas diferentes de cumpleaños. Por lo tanto:

$$P(A) = \frac{365 * 364 * 363 \dots (365 - n + 1)}{365^n} = \frac{365}{365} * \frac{364}{365} * \frac{363}{365} \dots \frac{365 - n + 1}{365}$$

Se puede comprobar que para $n > 22$, $p < \frac{1}{2}$, es decir, que de 23 personas en adelante es más probable que por lo menos dos de ellas tengan el mismo día de cumpleaños a que todas difieran de fecha.

Podemos construir una tabla para diferentes números de personas n en el grupo, con la respectiva probabilidad de que ningún par de ellas coincidan en la fecha de su cumpleaños.

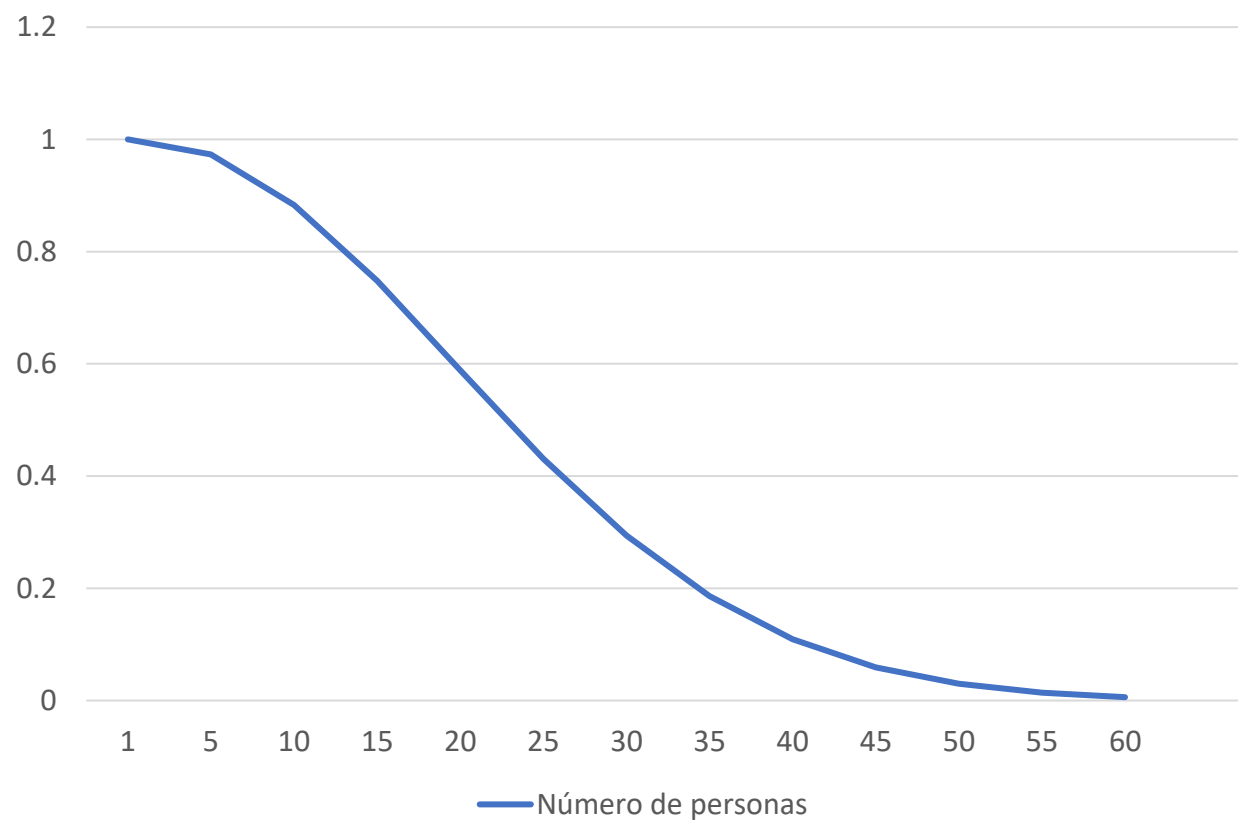
n	p
1	1
2	.997
3	.992
4	.984
5	.973
10	.883
15	.748
20	.589
23	.493

n	p
25	.431
30	.294
35	.186
40	.109
45	.059
50	.030
55	.014
57	.010
60	.006

Cuando el grupo es de 57 personas, la probabilidad de encontrar dos personas cuyas fechas de cumpleaños sean las mismas es de 99%. Casi seguro, aunque sea difícil de creer.

Lo que sucede es que intuitivamente nos comparamos con nosotros mismos, y no tomamos en cuenta que cada una de las otras 56 personas forma parejas con otras 55, es decir, se llevan a cabo $56 \times 55 / 2 = 1,540$ comparaciones.

Cuando nos relacionamos con los miembros de un grupo o comunidad, generalmente pensamos en nuestra relación de nosotros con los demás, pero no en las relaciones de los demás entre ellos.



FALACIA DE LA CAUSA ÚNICA

La mayoría de la gente tiene dificultades para entender los conceptos financieros más simples, como el del interés compuesto.

Cuando nos enfrentamos a cuestiones complejas, como la solicitud de un crédito, tendemos a buscar una única razón para tomar una decisión determinada, ignorando el resto de las consideraciones.

El problema de muchos prejuicios humanos es que se centran solo en uno o dos puntos de referencia, como el color de la piel o el género e ignoran otra información.

Sin embargo, aunque muchas decisiones humanas parecen basarse en un número reducido de puntos de referencia, hay otras que están influidas de manera subconsciente por otros miles de puntos de referencia como cuando un experto intuye una solución.

CONCLUSIONES

En los negocios, la mayoría de las decisiones estratégicas se toman en dos etapas. La clave está en la información que se obtiene después de tomar la primera decisión.

Esta información es conocimiento que proviene de la reacción de un competidor o del comportamiento del mercado una vez que la estrategia inicial se ha implementado o de un modelo de dinámica de sistemas si la estrategia se ha simulado.

CONCLUSIONES

Con frecuencia se sobrestima la importancia y probabilidad de ocurrencia de un evento debido a que se dispone de una mayor cantidad de información.

Esta aseveración se basa en que, si algo puede ser recordado, debe ser importante, por lo menos más importante que las soluciones alternativas que no vienen a la mente tan fácilmente.

Por ejemplo, un inversionista puede juzgar la calidad de una inversión basándose en la información que leyó recientemente en las noticias, ignorando otros hechos relevantes.

CONCLUSIONES

Los dirigentes de empresas tienden a adherirse a su decisión inicial cuando deben hacerlo pero también tienden a mantener dicha decisión cuando deberían modificarla.

No sirve de mucho identificar a los directivos volubles y compararlos con los inflexibles sino que se deben indagar los factores psicológicos que los mueven a la irracionalidad: las creencias arraigadas y la ilusión de control.